

R3 — O pino, o tempo e o osciloscópio

Três dívidas cobradas com instrumento

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Medir período e frequência de um sinal lógico, e comparar com um número calculado antes.
- Deduzir a frequência real do oscilador a partir de uma medida, sem acreditar em documentação.
- Converter uma contagem de ciclos em tempo, e explicar a diferença entre o contado e o medido.
- Observar no instrumento a consequência de escrever em TRIS antes de LAT — primeiro no ouvido, depois na tela.
- Calcular a frequência de uma nota a partir do número de ciclos medido, e confirmá-la por dois sentidos independentes.

1 As três dívidas desta sessão

Cada uma foi contraída em um lugar diferente, e todas se pagam com o mesmo instrumento.

Do R0	Você chutou o período do laço contado sem ter como calculá-lo. Hoje ele é medido
Do R1	Você anotou a sequência de botões do osciloscópio. Hoje usa sem o roteiro
Do encontro 2	Você contou os ciclos do seu pisca. Hoje descobre se a conta fecha

Chaves SWITCHS (PORTB)	Todas em OFF	NESTE KIT
CH2-1 (LCD)	OFF	
CH3-3 e CH3-5	OFF	
Demais bancos	OFF	

O sinal medido hoje é o **RD0**, na seção LEDS, e o **buzzer**. Os dois são pinos lógicos de 5 V.

A verificar antes da sessão: em qual pino está o buzzer. O código de melodia existente traz um comentário citando RC2 e um `#define` apontando LATD0 — os dois não podem estar certos.

PERIGO

A garra de terra vai num ponto de GND da placa, como no R1. Nesta sessão a ponteira toca **apenas RD0** — os pontos LAMP, HEATER e COOLER estão no trilho de 12 V e não são medidos hoje.

2 Parte 1 — o pino, medido

Tarefa 1. Grave um pisca de meio segundo por metade, usando `__delay_ms(500)` e `_XTAL_FREQ` declarado como 16 MHz. Meça o sinal em RD0.

TAREFA

Ponta em 1× ou 10× — anote qual. Acoplamento DC. Base de tempo em torno de 200 ms por divisão.

Grandeza	Previsto	Medido	Erro (%)
Período			
Frequência			

Razão cíclica

Preencha a coluna “previsto” **antes** de ligar a ponta.

Tarefa 2. Repita para 250 ms, 100 ms e 25 ms por metade. Registre as quatro linhas na mesma tabela.

TAREFA

O erro percentual é o mesmo nos quatro casos, ou muda com o valor? **Essa é a pergunta que importa**, e a resposta diz que tipo de erro você tem.

Dois erros de tempo têm assinaturas diferentes, e distingui-los é o método.

CONCEITO

Erro proporcional — a mesma porcentagem em todas as escalas. A constante de conversão está errada: frequência do oscilador, número de ciclos por volta, fator da fórmula.

Erro que cresce quando o intervalo diminui — uma sobrecarga fixa que não depende do intervalo pesa proporcionalmente mais quando o intervalo é curto.

Diagnostique pela **forma** dos quatro números, nunca por um deles isolado.

3 Parte 2 — quem manda no oscilador

Esta parte existe porque o erro que ela previne é o mais caro do semestre.

`_XTAL_FREQ` não configura nada. Ela apenas **informa ao compilador** qual frequência supor ao converter `__delay_ms` em contagem de instruções.

ATENÇÃO

Se o número declarado não for o real, o atraso sai errado — e sai errado de forma proporcional, sem travar nada e sem mensagem nenhuma. O sistema funciona com o tempo errado, que é muito pior que não funcionar, porque não chama atenção.

Tarefa 3. Grave um programa que alterne RD0 a cada 300 ms, com `_XTAL_FREQ` declarado como **4800000UL**.

TAREFA

1. Meça o período no osciloscópio.
2. Calcule a razão entre o medido e os 600 ms pretendidos.
3. A partir dessa razão e do valor declarado, **deduza a frequência real do núcleo**.

Anote a conta inteira. Ela é a única evidência que convence: não se está pedindo que você acredite no professor, e sim que meça.

Quem grava a configuração do oscilador é o bootloader, e ele não usa o `#pragma config` do seu programa — é o princípio do encontro 0, **o código que veio antes do seu**.

NESTE KIT

O valor de 48 MHz aparece em muita documentação e em muito código da internet, e é real: é a frequência que o módulo USB exige. O que não é verdade é que ele valha automaticamente para o núcleo nesta configuração.

Código copiado da internet traz junto as premissas de quem o escreveu. Esta é a primeira delas que vocês desmontam neste semestre, e com medida própria. Não será a última.

NOTA

4 Parte 3 — o laço contado do R0, agora com número

No R0 você escreveu um atraso assim, e registrou um palpite de período:

```
for (uint16_t i = 0; i < 30000u; i++) { }
```

Tarefa 4. Grave o pisca do R0, sem `__delay_ms`, e meça o período em RD0.

TAREFA

Palpite registrado no R0

Ciclos contados na listagem (previsão P1)

Tempo previsto a partir da contagem

 Período medido

Tarefa 5. Divida o período medido pelo número de voltas do laço. Quantos ciclos de máquina cada volta custou, de verdade?

TAREFA

Compare com a sua contagem da listagem. Se sobraram ciclos, **onde eles estão?** Liste dois candidatos concretos — não “otimização do compilador”, e sim quais instruções você acha que ele emitiu e você não contou.

O número que sai daqui — ciclos por volta do laço vazio — é uma **constante desta bancada e deste compilador**. Ele não está em folha de dados nenhuma, e vocês acabaram de medi-lo.

CONCEITO

Guarde-o. Toda vez que este curso precisar de um atraso curto sem temporizador, ele volta.

Um laço vazio pode ser removido pelo compilador, que tem o direito de concluir que ele não faz nada. Se o período medido vier **muito menor** que o contado — ou se o LED não piscar —, a hipótese não é erro de medida: é que o laço não existe mais no código gerado.

ATENÇÃO

Verifique olhando a listagem em assembly gerada pela compilação, e não o seu arquivo .c.

5 Parte 4 — o buzzer, e o tique

Tarefa 6. Ponha o pino do buzzer em nível alto e deixe assim por três segundos:

TAREFA

```
BUZZER_LAT = 1;
__delay_ms(3000);
BUZZER_LAT = 0;
```

Escute com atenção. Descreva exatamente o que ouviu:

O que se ouve é um **tique** curto no instante da subida, e depois silêncio.

CONCEITO

Há dois componentes vendidos com o mesmo nome e o mesmo aspecto. O buzzer **ativo** tem um oscilador dentro: aplique nível alto e ele apita, na frequência que o fabricante escolheu — você liga e desliga o som, não escolhe a nota. O buzzer **passivo** é só um transdutor: converte em movimento a tensão que recebe.

O XM118 traz um buzzer passivo. Nível alto empurra a membrana para um lado; ela vai até lá, para, e fica parada. **Uma membrana parada não move ar**, e o tique é o deslocamento único.

Isso não aparece na folha de dados do microcontrolador nem no código: aparece no ouvido, em um segundo de teste. E dele depende tudo o que vem a seguir — com um buzzer ativo, **quem comporia a melodia seria o fabricante**, não o firmware.

6 Parte 5 — LAT antes de TRIS: ouvir, depois medir

No R0, a Tarefa 7 pediu que você trocasse a ordem das duas linhas e observasse. O painel não mudou, e ficou a pergunta: **isso prova que a ordem não importa?**

6.1 Primeiro, o ouvido

Tarefa 7. Inverta a ordem na inicialização das saídas:

TAREFA

```
/* versao invertida */
LEDS_TRIS = 0x00; BUZZER_TRIS = 0; /* saida ANTES ... */
LEDS_LAT = 0x00; BUZZER_LAT = 0; /* ... do estado */
```

Grave e pressione o reset **várias vezes seguidas**, prestando atenção ao buzzer. Depois volte à ordem original e repita.

O que muda? _____

No reset todo pino nasce como entrada, e o conteúdo de LAT é indefinido. Enquanto o pino é entrada, LAT não chega ao mundo. Escrever $TRIS = 0$ habilita a saída, e **nesse instante** o pino passa a refletir o que estiver em LAT — que, na versão invertida, ainda não foi escrito.

CONCEITO

Com um LED, o transitório é invisível. Com um transdutor que converte degrau de tensão em deslocamento de membrana, ele é audível — e aparece de forma intermitente, porque o valor indefinido nem sempre é o mesmo.

6.2 Depois, o instrumento

Tarefa 8. Meça RD0 com o osciloscópio no **instante da energização** — disparo único, borda de subida, base de tempo em microssegundos, nas duas versões.

TAREFA

Quanto tempo dura o intervalo em que o pino dirige valor indefinido?

Entre $TRISD = 0x00$ e $LATD = 0x00$ existe pelo menos um ciclo de máquina — 250 nanossegundos — em que o pino já é saída e ainda dirige o valor que estava no latch desde o reset.

CONCEITO

O ouvido detectou que **algo** acontece. O osciloscópio diz **quanto**. Nenhum dos dois sozinho encerra a questão, e é essa a diferença entre perceber e medir.

O ponto da sessão, agora completo: “**não deu para ver**” e “**não aconteceu**” são **afirmações diferentes**, e a distância entre as duas é o instrumento.

Com um LED na ponta, 250 ns de valor indefinido não têm consequência. Com um aquecedor de três watts, têm — e é por isso que a regra vira contrato no encontro 8, e não porque alguém decorou a ordem.

NOTA

7 Parte 6 — a nota, calculada e conferida

A Parte 3 mediu quantos ciclos custa uma volta do laço vazio **nesta bancada**. Agora esse número vira uma nota musical.

O lá da quinta oitava tem 440 Hz. Inverter o pino a cada meio período dá:

CONCEITO

$$\text{meio período} = 1/(2 \cdot 440) = 1136 \mu\text{s}$$

Com o custo por volta que você mediu, quantas voltas cabem em 1136 μs ? Esse é o N do seu laço.

Tarefa 9. Calcule N, escreva o laço que inverte o pino do buzzer a cada N voltas, e grave.

TAREFA

Ciclos por volta, medidos na Parte 3	_____
N calculado para 1136 μs	_____
Frequência ouvida — está afinada?	_____
Frequência medida no osciloscópio	_____
Erro, em centésimos de semitom	_____

O erro em centésimos de semitom é $1200 \cdot \log_2(f_{\text{medida}}/440)$. Cem centésimos são um semitom; o ouvido treinado detecta a partir de uns cinco.

Três confirmações independentes do mesmo número: você o **calculou** a partir da medida da Parte 3, **ouviu** se a nota está afinada, e **mediu** no osciloscópio.

CONCEITO

Quando as três concordam, o número está certo. Quando duas concordam e uma não, o problema costuma estar no método da que discorda — e descobrir qual é o exercício.

Se a nota sair audivelmente desafinada e o osciloscópio confirmar, a causa mais provável não é o seu N: é o custo por volta ter mudado porque o corpo do laço mudou. Um laço vazio e um laço que inverte um pino não custam o mesmo.

Meça o novo custo, em vez de ajustar N por tentativa até soar certo. Ajustar por tentativa também funciona — e não ensina nada nem sobrevive à próxima nota.

ATENÇÃO

8 Entrega

Entrega. A tabela das quatro linhas da Parte 1, com previsto, medido e erro; a dedução da frequência real da Parte 2, com a conta; a comparação palpite contra contagem contra medida da Parte 3; e o número de ciclos por volta do laço.

TAREFA

Responda também:

(a) O erro da Parte 1 é proporcional ou cresce com a redução do intervalo? O que isso diz sobre a causa?

(b) A frequência que você deduziu na Parte 2 bate com a que a Parte 1 supôs?

(c) Na Parte 5, quanto tempo durou o intervalo indefinido? Ele é maior ou menor que um ciclo de máquina? Explique.

(d) Na Parte 6, as três confirmações concordaram? Se alguma discordou, qual, e qual método você suspeita.

No R4: o display. Vocês vão gerar por software um protocolo com contrato de temporização, e descobrir que o periférico mais lento do sistema é a tela — mais de cinco mil ciclos por atualização, contra os sessenta de uma conversão.

NOTA

O número que vocês mediram hoje, ciclos por volta de laço, é a unidade em que essa conta é feita.

E o buzzer volta no encontro 5, com uma descoberta desconfortável: o módulo de PWM do chip **não alcança** 440 Hz. A nota que vocês acabaram de tocar só existe porque foi feita por software — e é por isso que ela bloqueia o processador.